

BANC DE PERÇAGE AUTOMATISÉ (SI3)

*GRAFCET, schémas de câblage et programmation automate — Siemens S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC) sous
TIA Portal V16*

El Yazami Yassine

Projet réalisé en 6^e secondaire

Année scolaire 2023-2024

Sommaire

1. Grafcet niveau 1 — Cycle de fonctionnement

2. Liste du matériel

3. Grafcet niveau 2 — Équations logiques

4. Schémas de câblage

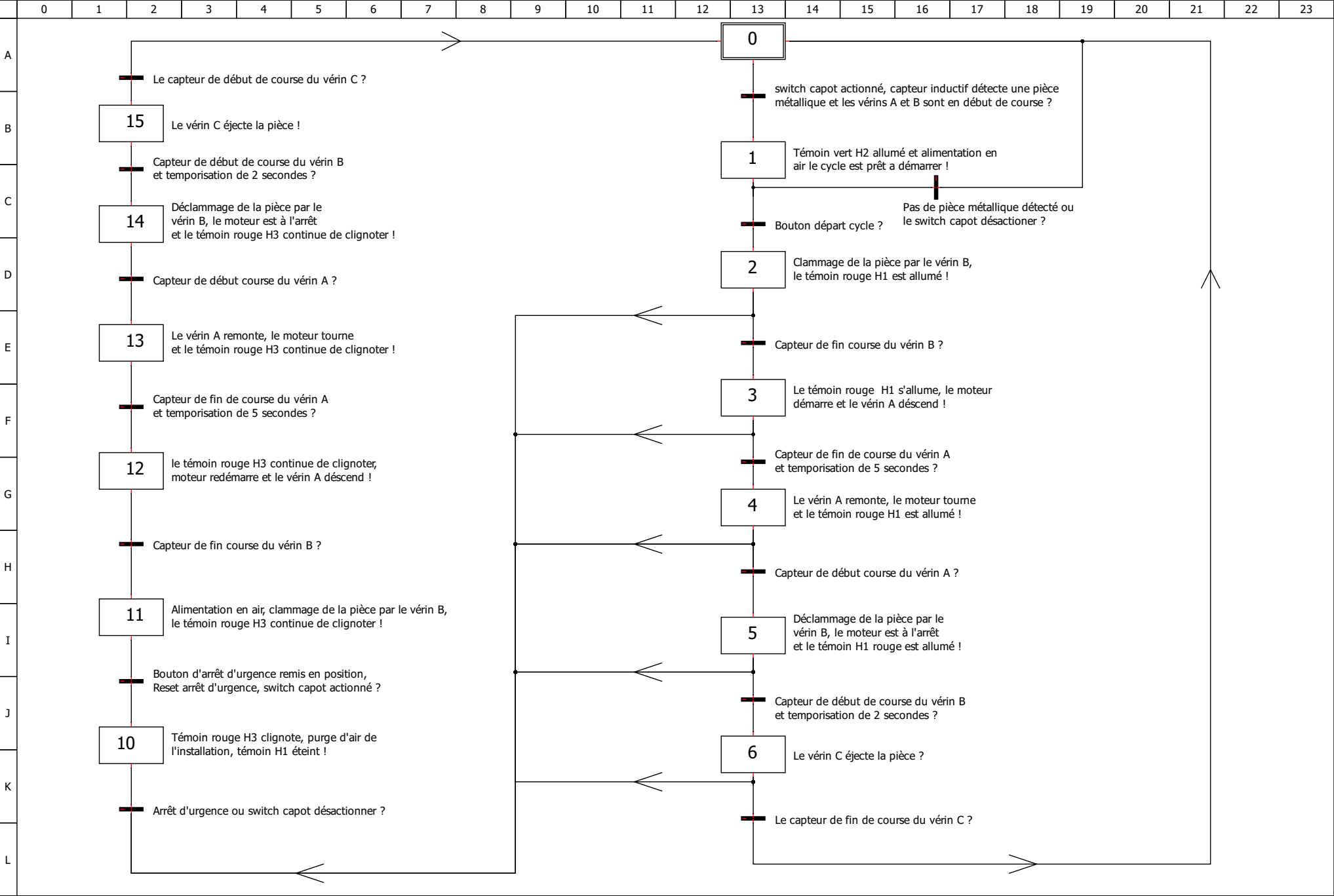
4.1 Schéma de puissance pneumatique

4.2 Schéma de commande

4.3 Schéma de puissance moteur

5. Grafcet niveau 3 — Adressage automate

6. Programme automate — TIA Portal V16

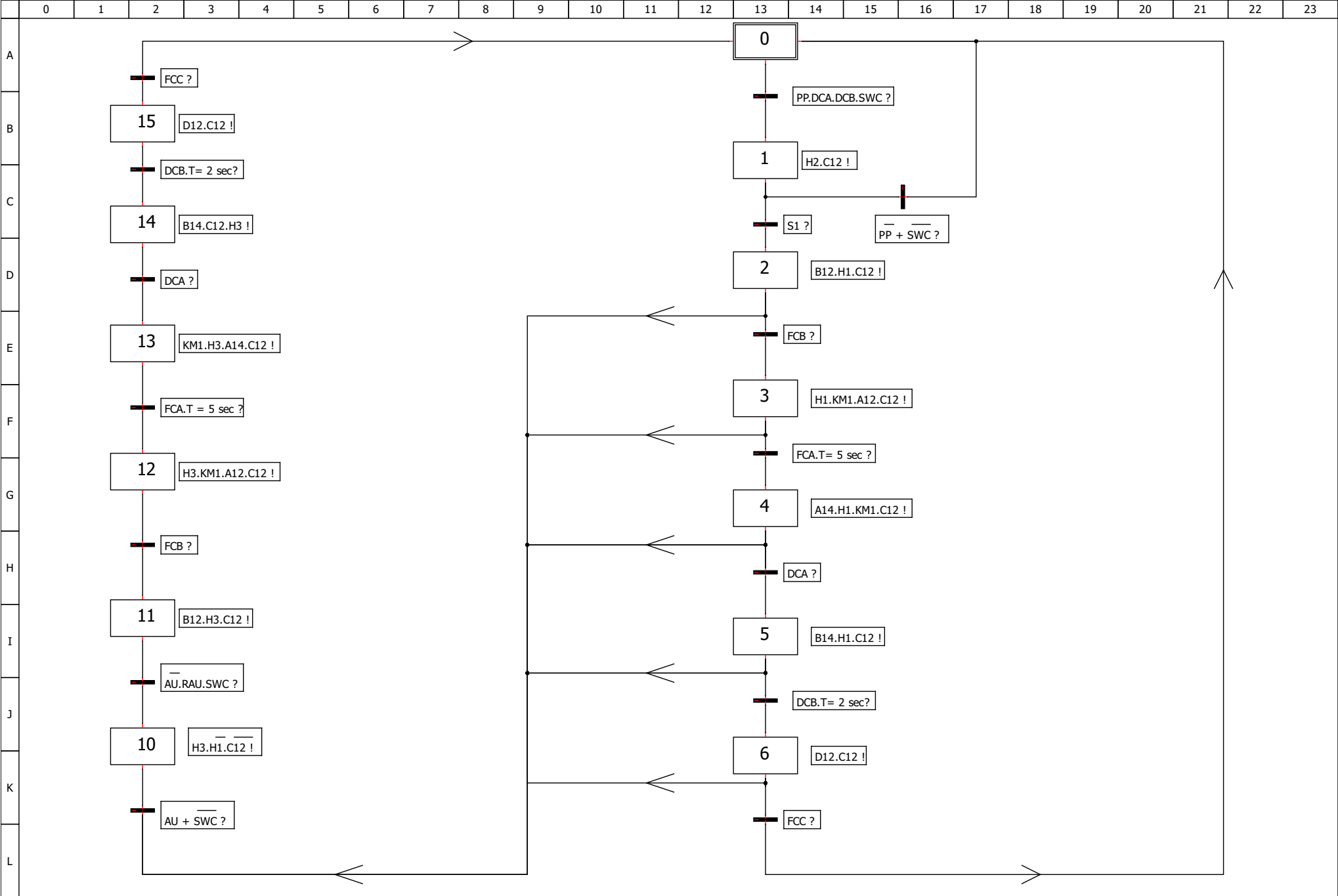


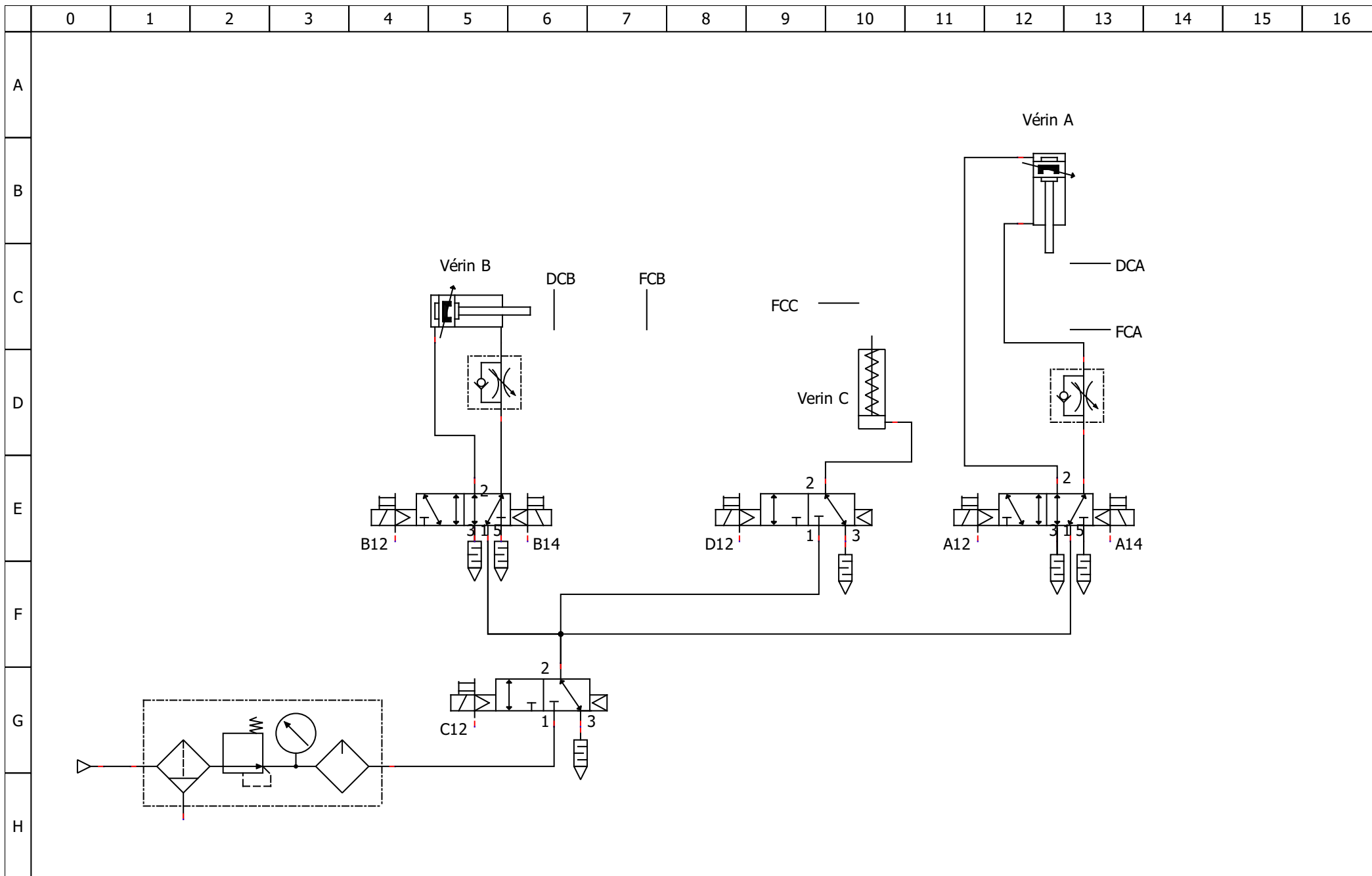
Liste de matériel d'un banc de perçage électropneumatique à fonctionnement manuel

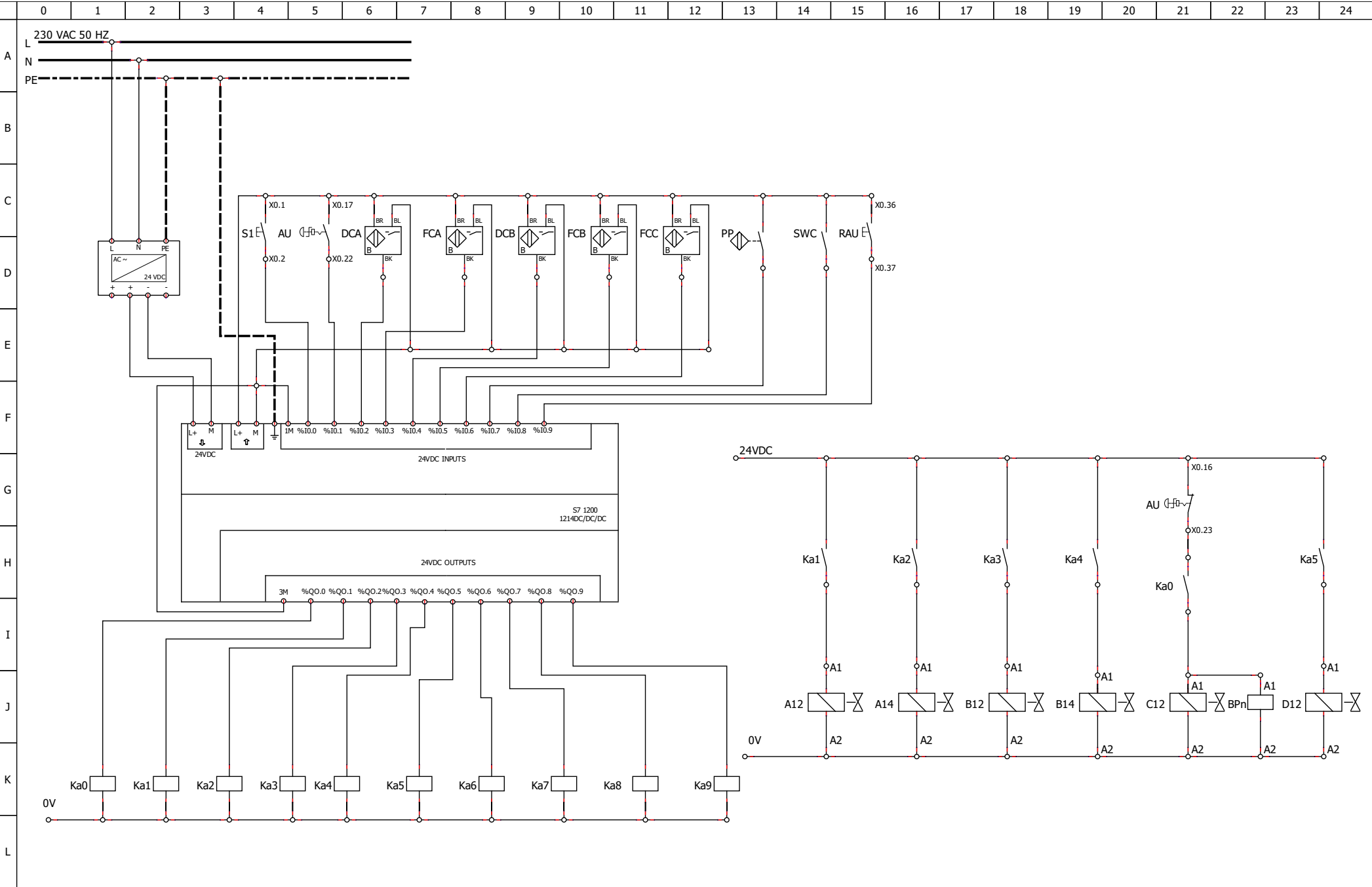
- Un moteur triphasé asynchrone à cage d'écureuil, 2 contacteurs moteur tripolaire KM1 et KAU, un disjoncteur magnétothermique.
- Un bouton poussoir départ cycle S1, Un bouton coup de poing d'arrêt d'urgence AU, Un témoin vert H2 signalant que le cycle peut démarrer, deux témoin rouge H1 signalant qu'il y'a du mouvement et H3 signalant un défaut.
- Deux vérins double effet à amortisseur pneumatique réglable VA et VB et Un vérin C simple effet d'éjection, Deux capteurs magnétiques de début de course DCA et DCB.
- Deux capteurs magnétiques de fin de course FCA et FCB et un capteur magnétique de fin de course FCC. Une pièce parallélépipédique rectangle en laiton, Un capteur inductif PP et un switch capot.
- 2 distributeurs 3/2 monostable à commande électrique C12 et D12, le distributeur C12 commandera l'arrivée d'air et le distributeur D12 commandera le vérin C, 2 distributeurs 5/2 bistable à commande électrique A12/A14 et B12/B14, le distributeur A12/A14 commandera le vérin A et le distributeur B12/B14 commandera le vérin B.

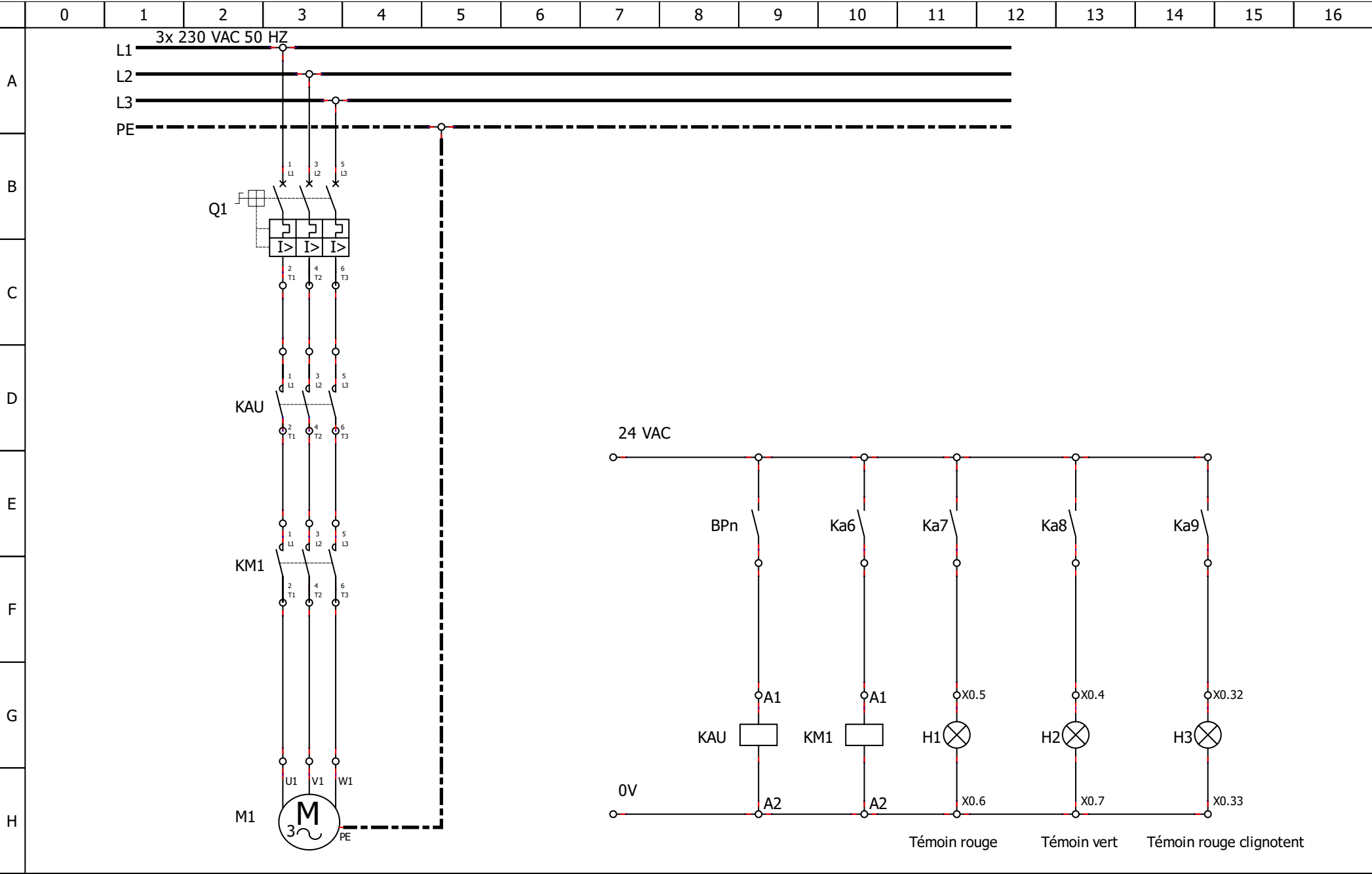
Tableau d'affectation entrées sorties du banc de perçage électropneumatique.

Entrée	
S1 = Bouton poussoir départ cycle	%I0.0
AU = Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence	%I0.1
DCA = Capteur de début de course du vérin A	%I0.2
FCA = Capteur de fin de course du vérin A	%I0.3
DCB = Capteur de début de course du vérin B	%I0.4
FCB = Capteur de fin de course du vérin B	%I0.5
FCC = Capteur de fin de course du vérin C	%I0.6
PP = Capteur présence pièce	%I0.7
SWC = Switch de capot	%I0.8
RAU = Reset de l'arrêt d'urgence	%I0.9
Sortie	
C12 = Commande l'arrivée d'air	%Q0.0
A12 = Commande la sortie du vérin A	%Q0.1
A14 = Commande le rentré du vérin A	%Q0.2
B12 = commande la sortie du vérin B	%Q0.3
B14 = Commande le rentré du vérin B	%Q0.4
D12 = commande la sortie du vérin C	%Q0.5
KM1 = Commande le moteur triphasé	%Q0.6
H1 = Témoin rouge signalant le travail	%Q0.7
H2 = Témoin vert signalant que le cycle peut commencer	%Q0.8
H3 = Témoin rouge clignotant signalant une urgence	%Q0.9









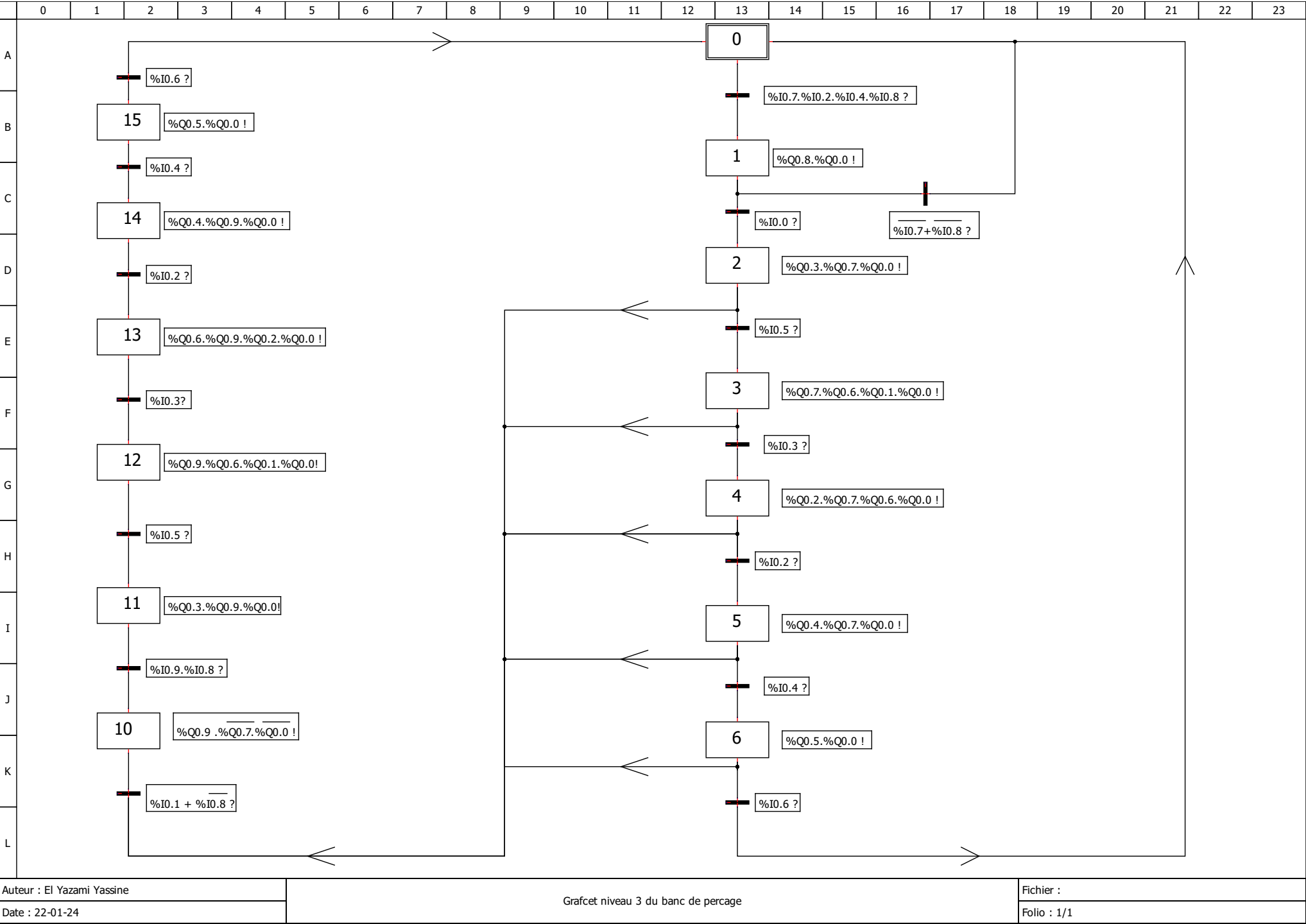
Auteur : El Yazami Yassine

Date : 22-01-24

Shéma de puissance moteur du banc de perçage

Fichier :

Folio : 3/3



Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

banc de perçage / PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] / Blocs de programme

Main [OB1]

Main Propriétés

Général

Nom	Main	Numéro	1	Type	OB
Langage	CONT	Numérotation	Automatique		

Information

Titre	"Main Program Sweep (Cycle)"	Auteur		Commentaire	
Famille		Version	0.1	ID utilisateur	

Main

Nom	Type de données	Valeur par déf.	Commentaire
Temp			
Constant			

Réseau 1 :

%FC1

"Transition"

EN

ENO

Réseau 2 :

%FC2

"Sortie"

EN

ENO

Réseau 3 :

%FC3

"Signalisation"

EN

ENO

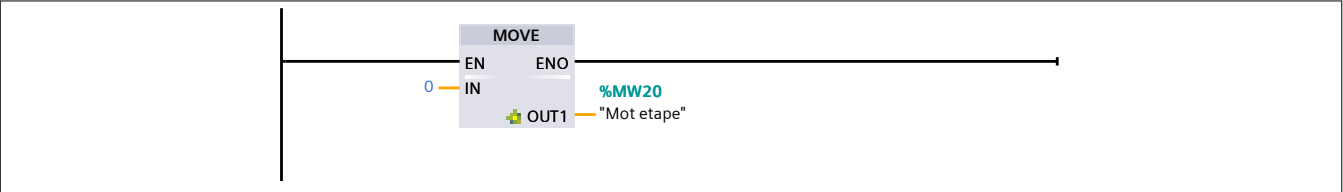
--	--	--

banc de perçage / PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] / Blocs de programme
Startup [OB100]

Startup Propriétés					
Général					
Nom	Startup	Numéro	100	Type	OB
Langage	CONT	Numérotation	Automatique		
Information					
Titre	"Complete Restart"	Auteur		Commentaire	
Famille		Version	0.1	ID utilisateur	

Startup			
Nom	Type de données	Valeur par déf.	Commentaire
▼ Input			
LostRetentive	Bool		True if retentive data are lost
LostRTC	Bool		True if date and time are lost
Temp			
Constant			

Réseau 1 :



Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

banc de perçage / PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] / Blocs de programme

Signalisation [FC3]

Signalisation Propriétés

Général

Nom	Signalisation	Numéro	3	Type	FC
Langage	CONT	Numérotation	Automatique		

Information

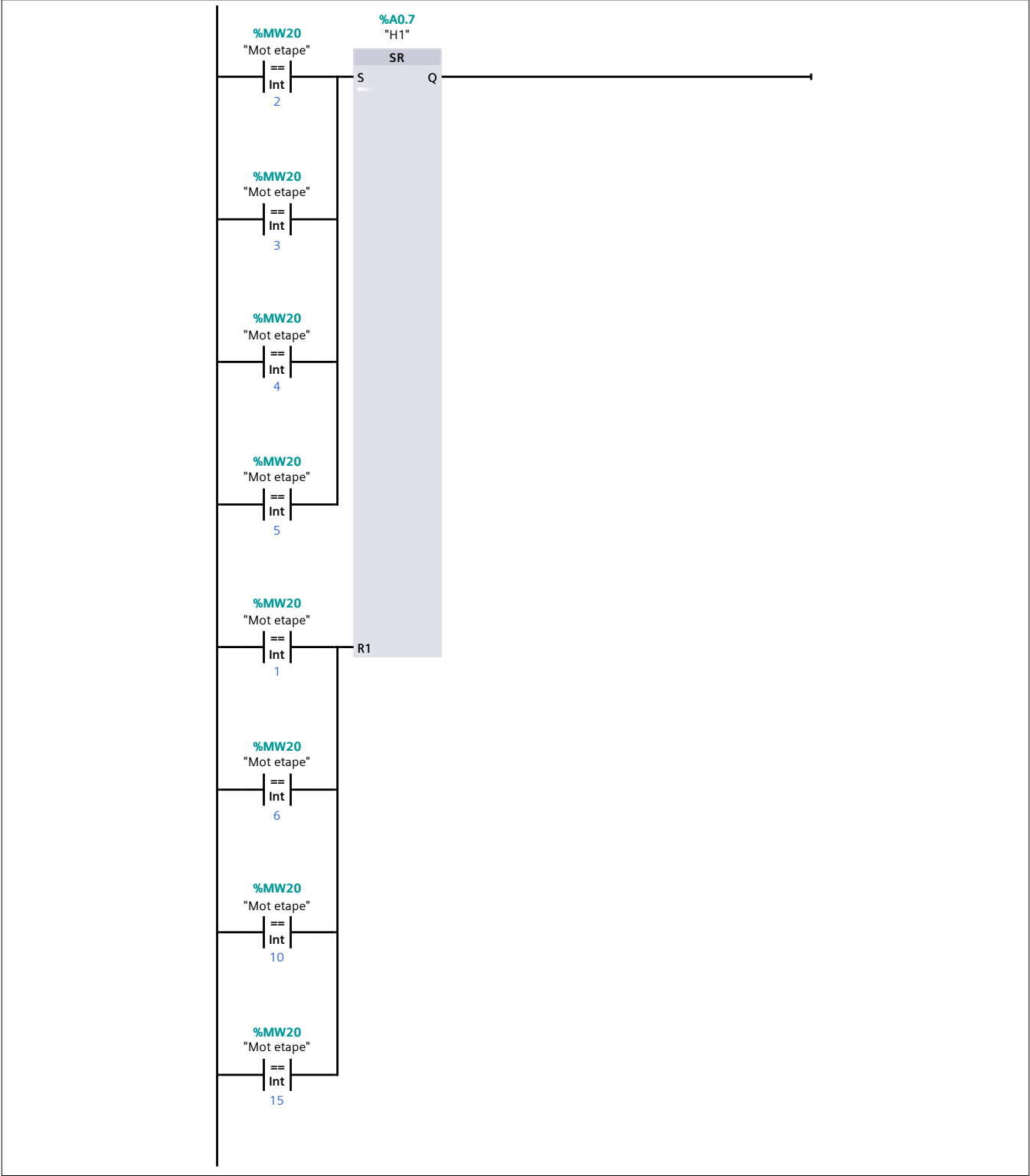
Titre		Auteur		Commentaire	
Famille		Version	0.1	ID utilisateur	

Signalisation

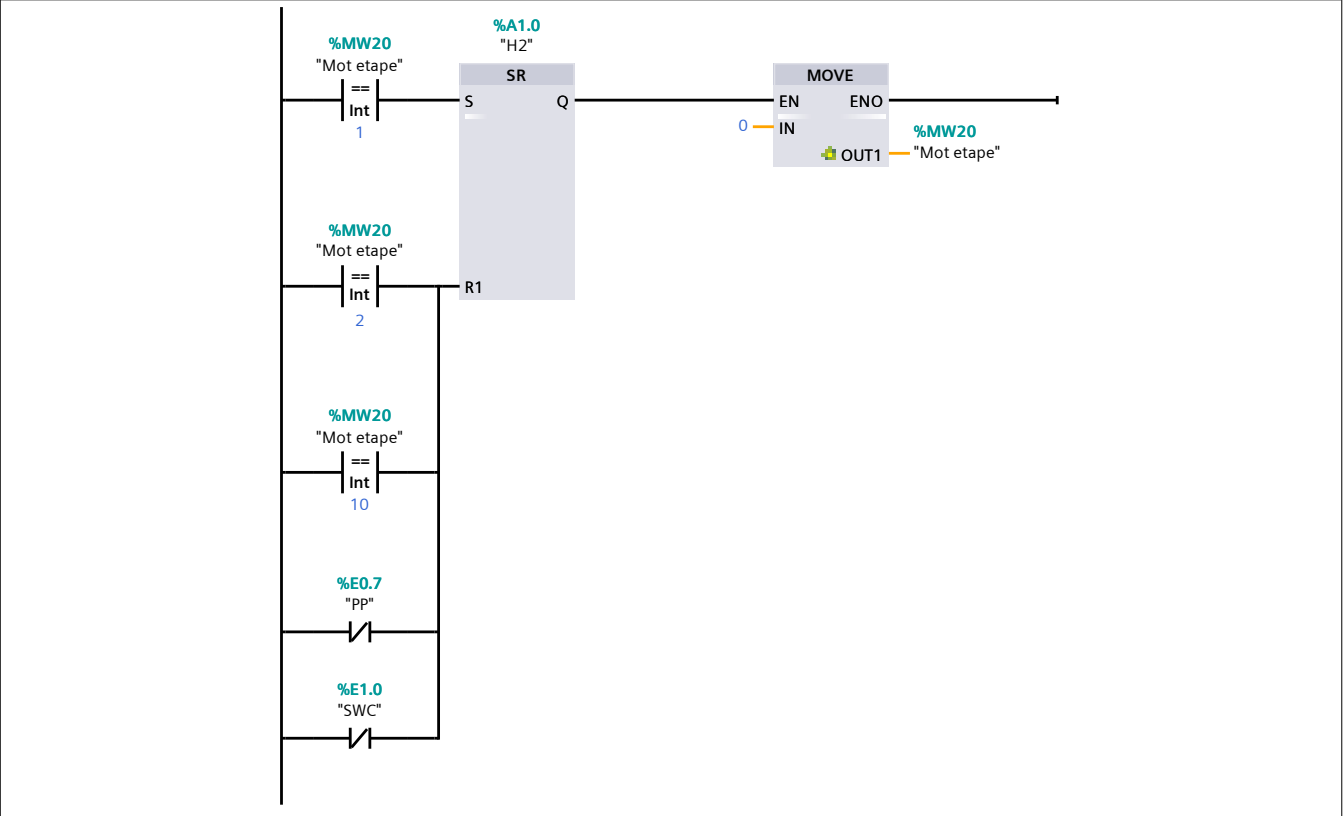
Nom	Type de données	Valeur par déf.	Commentaire
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
Signalisation	Void		

Réseau 1 :

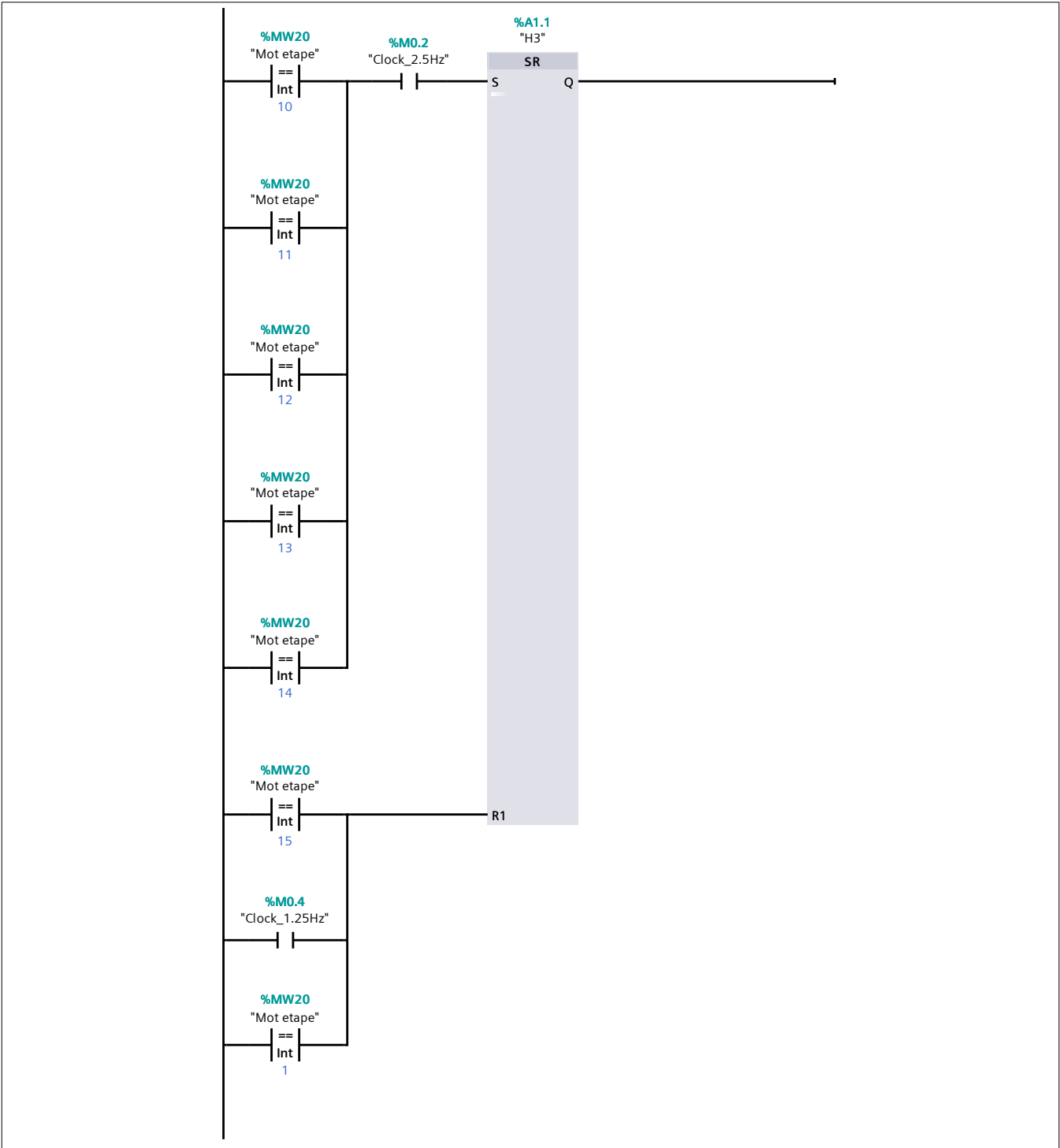
--	--	--



Réseau 2 :



Réseau 3 :



Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

banc de perçage / PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] / Blocs de programme

Sortie [FC2]

Sortie Propriétés

Général

Nom	Sortie	Numéro	2	Type	FC
Langage	CONT	Numérotation	Automatique		

Information

Titre		Auteur		Commentaire	
Famille		Version	0.1	ID utilisateur	

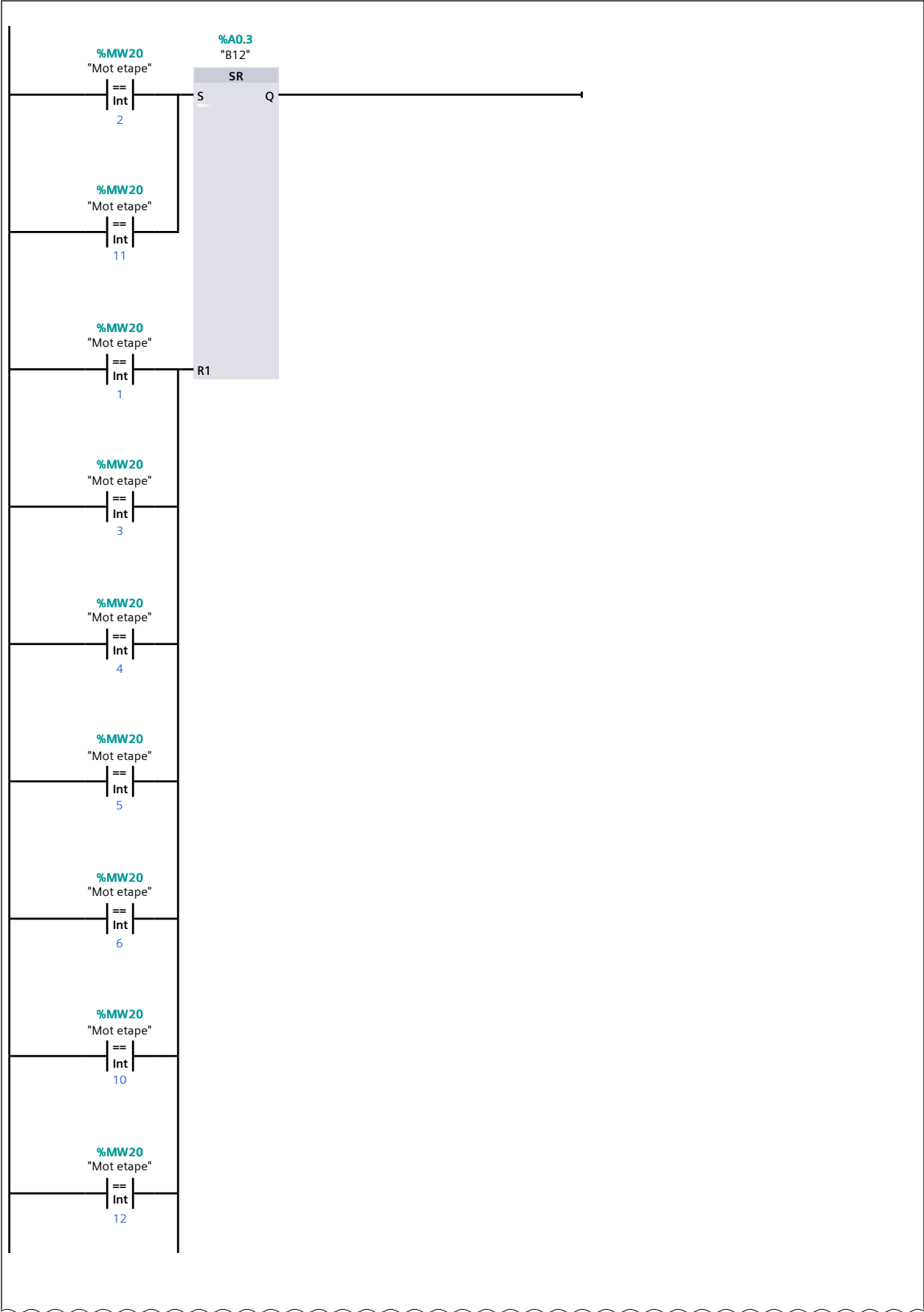
Sortie

Nom	Type de données	Valeur par déf.	Commentaire
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
Sortie	Void		

Réseau 1 :

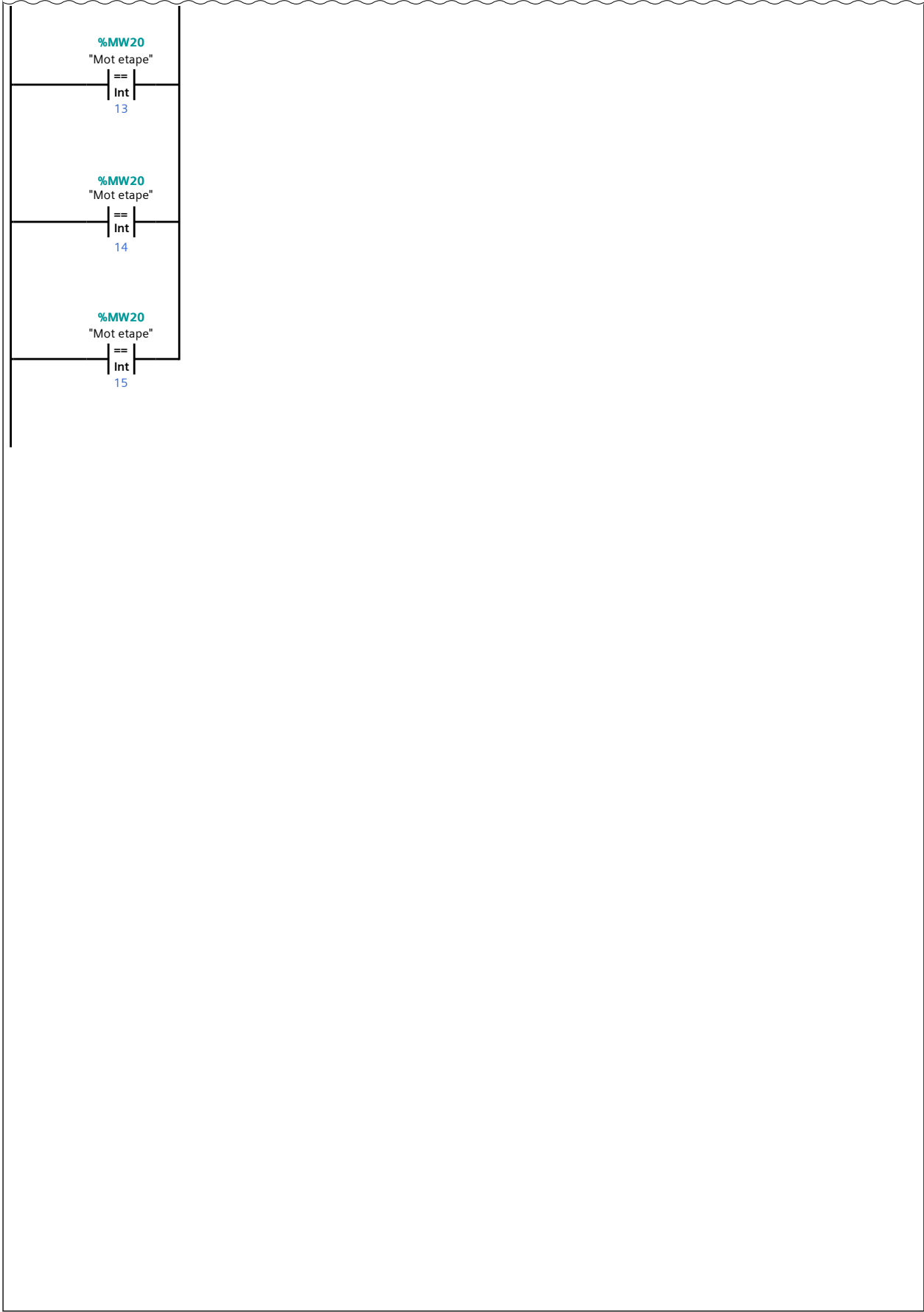
--	--	--

Réseau 1 : (1.1 / 2.1)

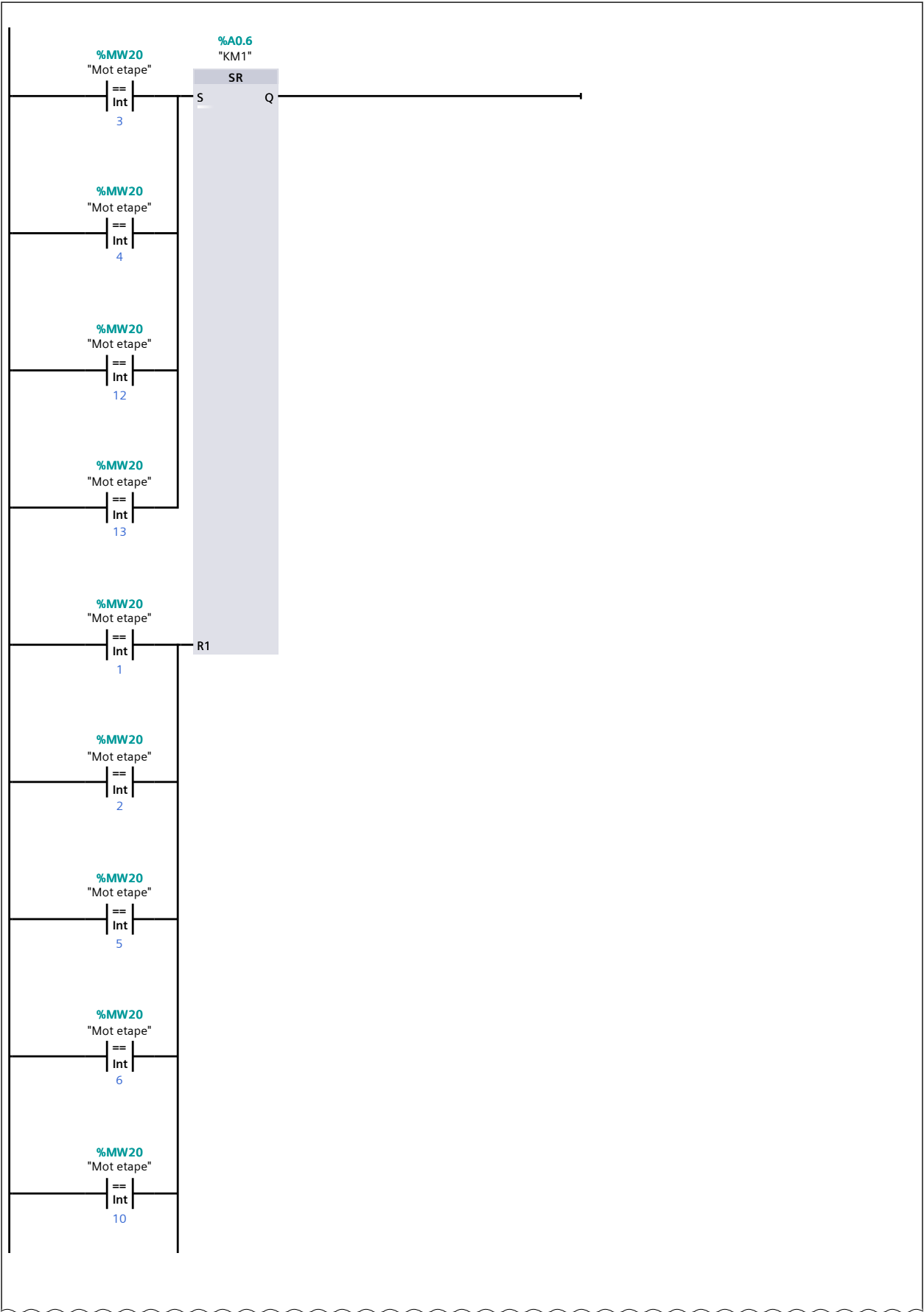


Réseau 1 : (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 2)

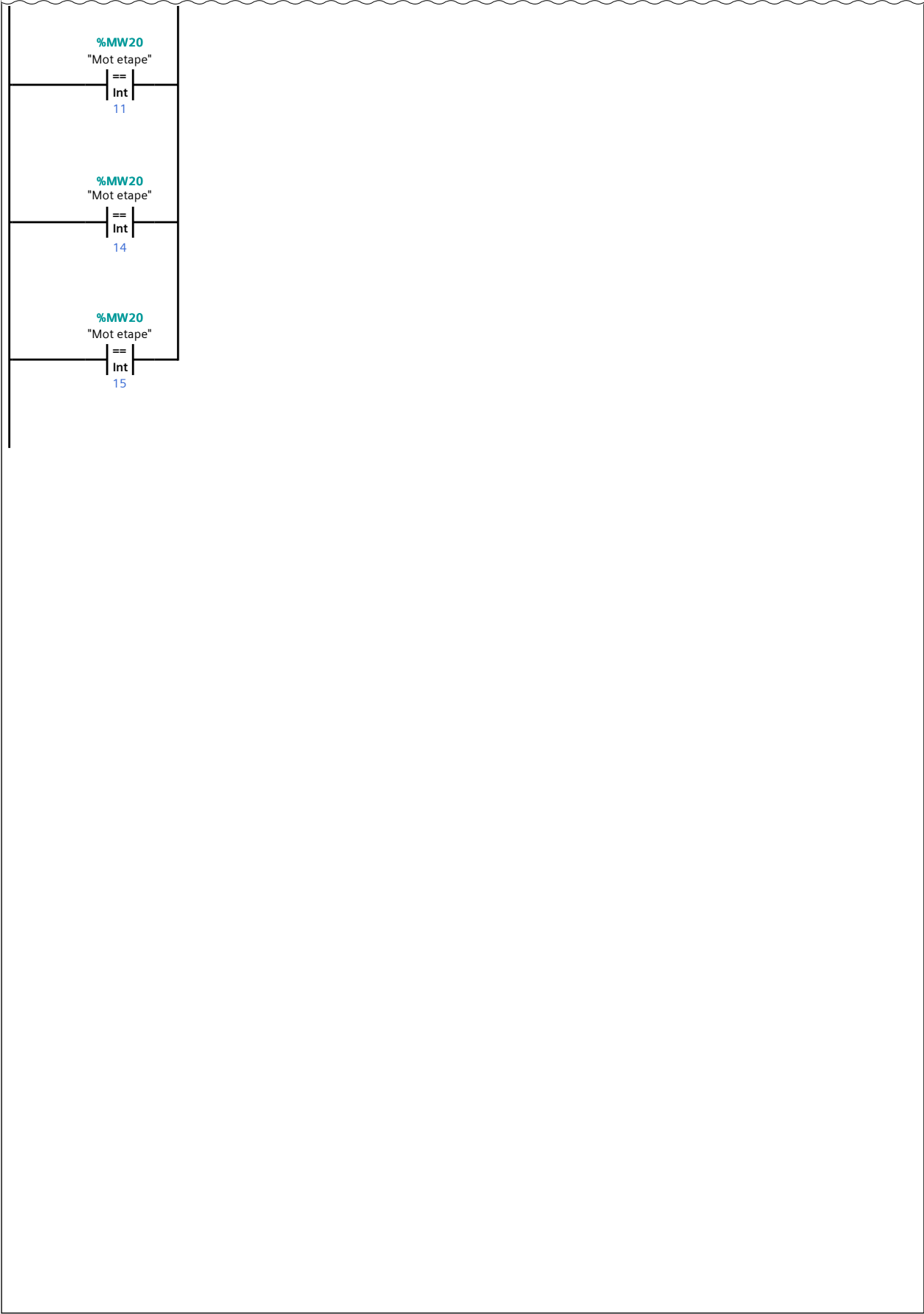


Réseau 2 : (1.1 / 2.1)

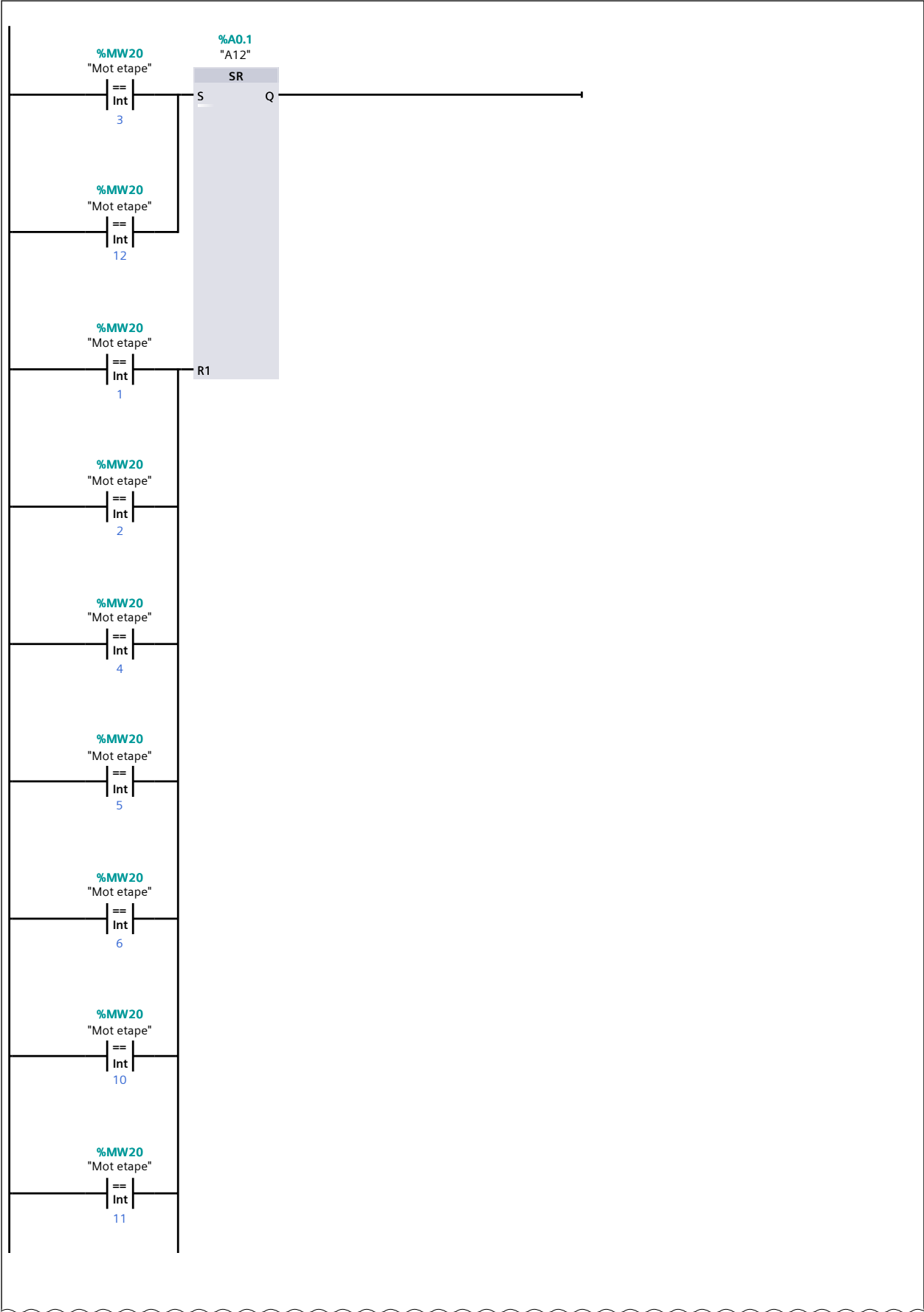


Réseau 2 : (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 5)

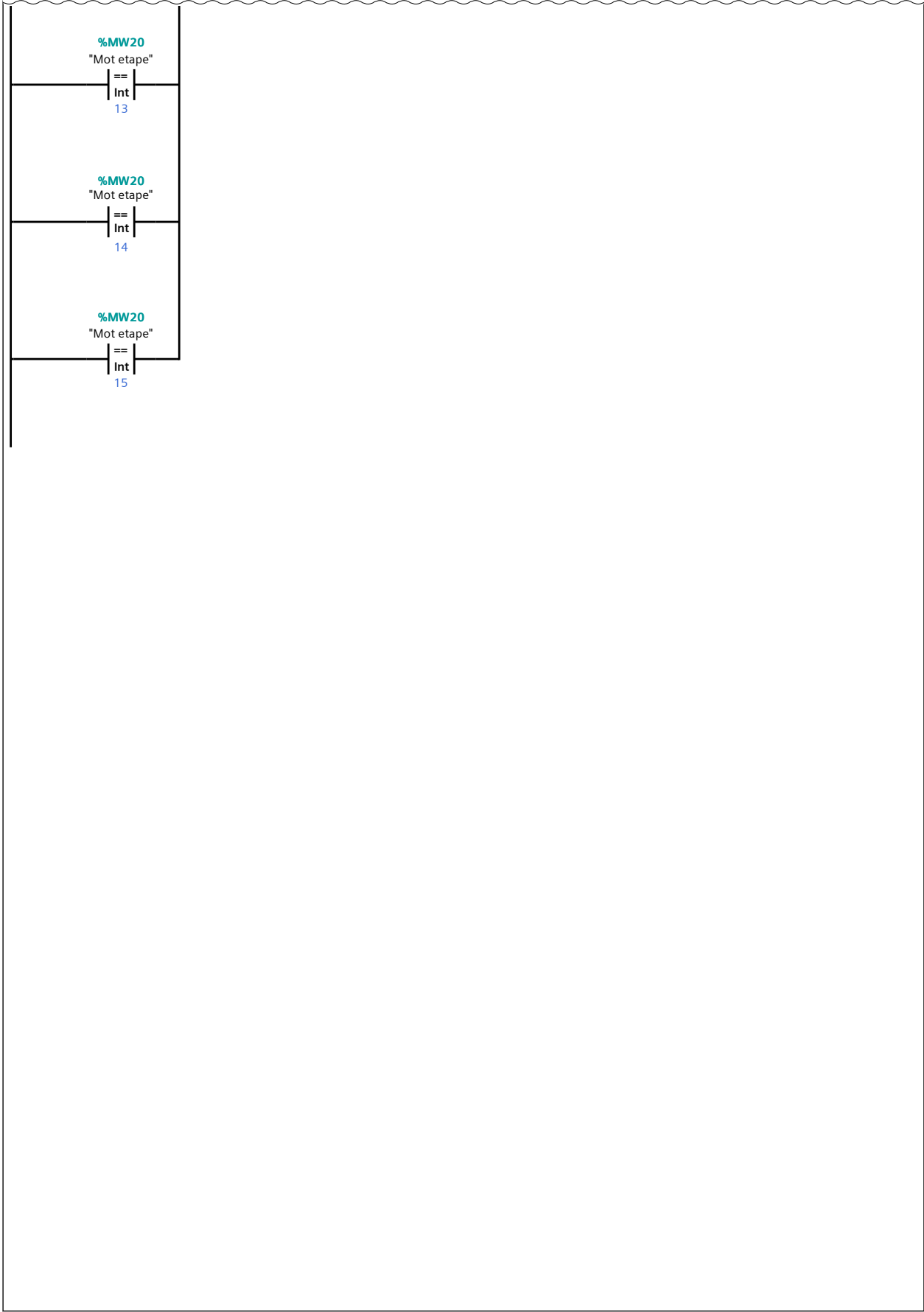


Réseau 3 : (1.1 / 2.1)

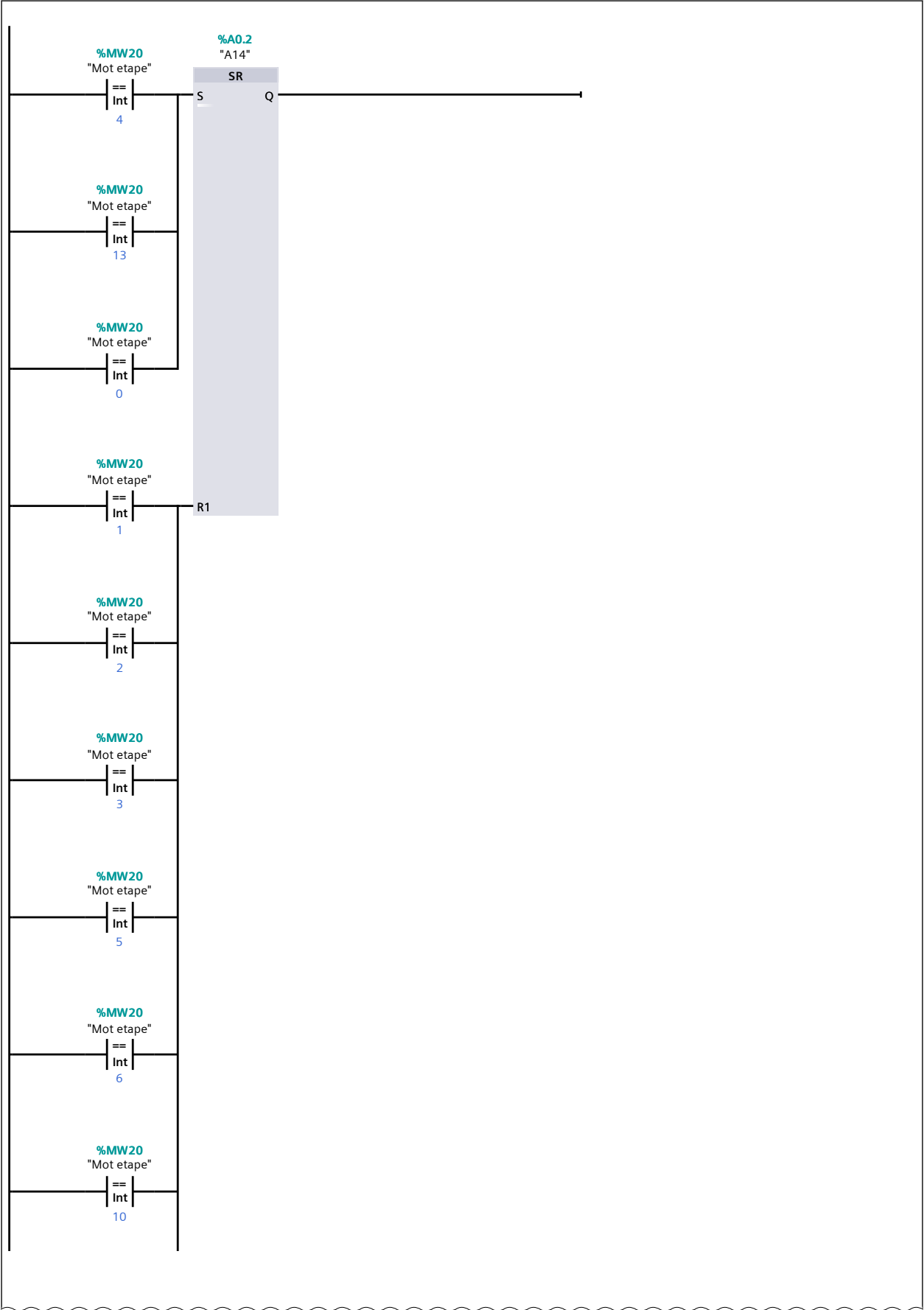


Réseau 3 : (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 8)

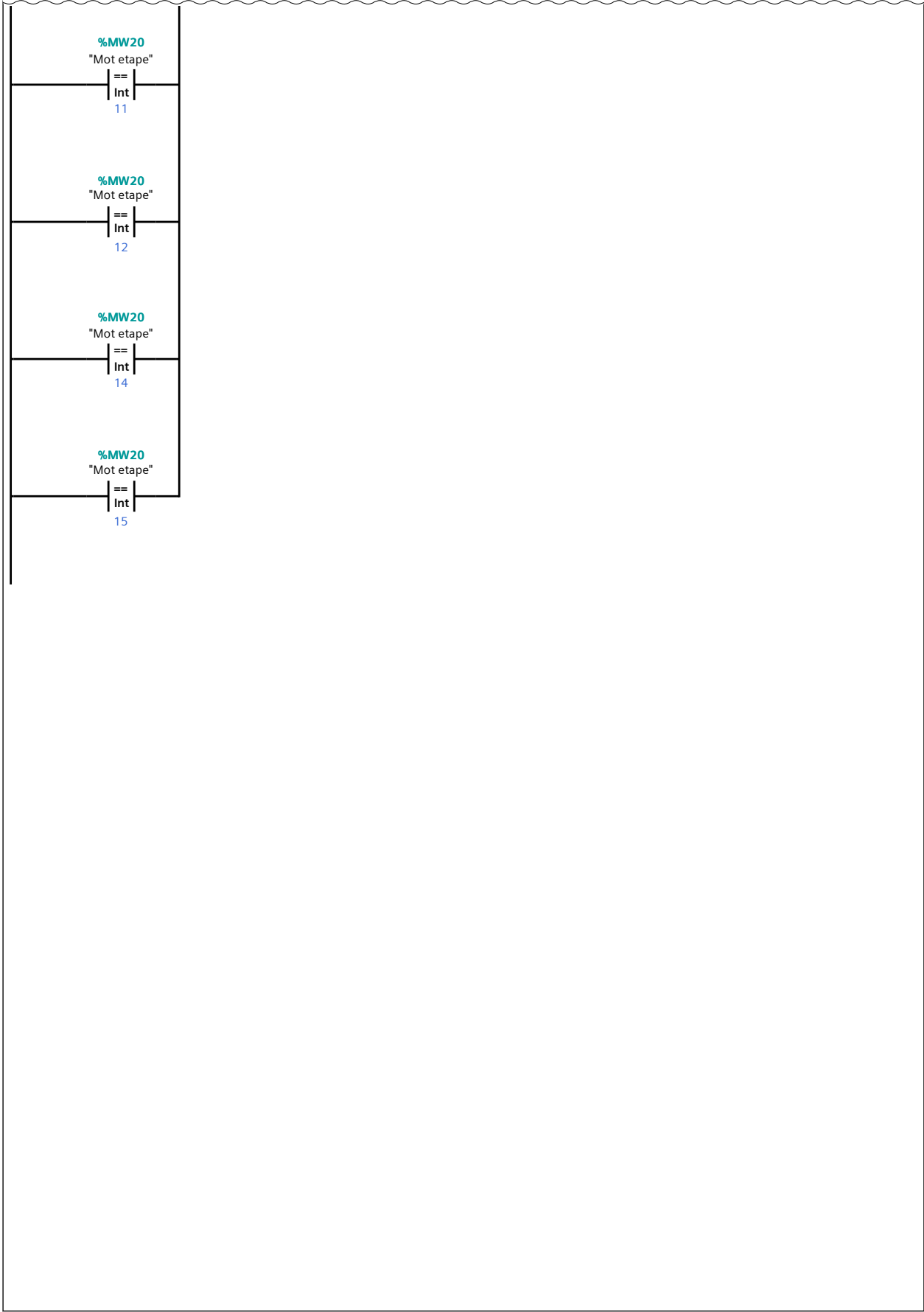


Réseau 4 : (1.1 / 2.1)

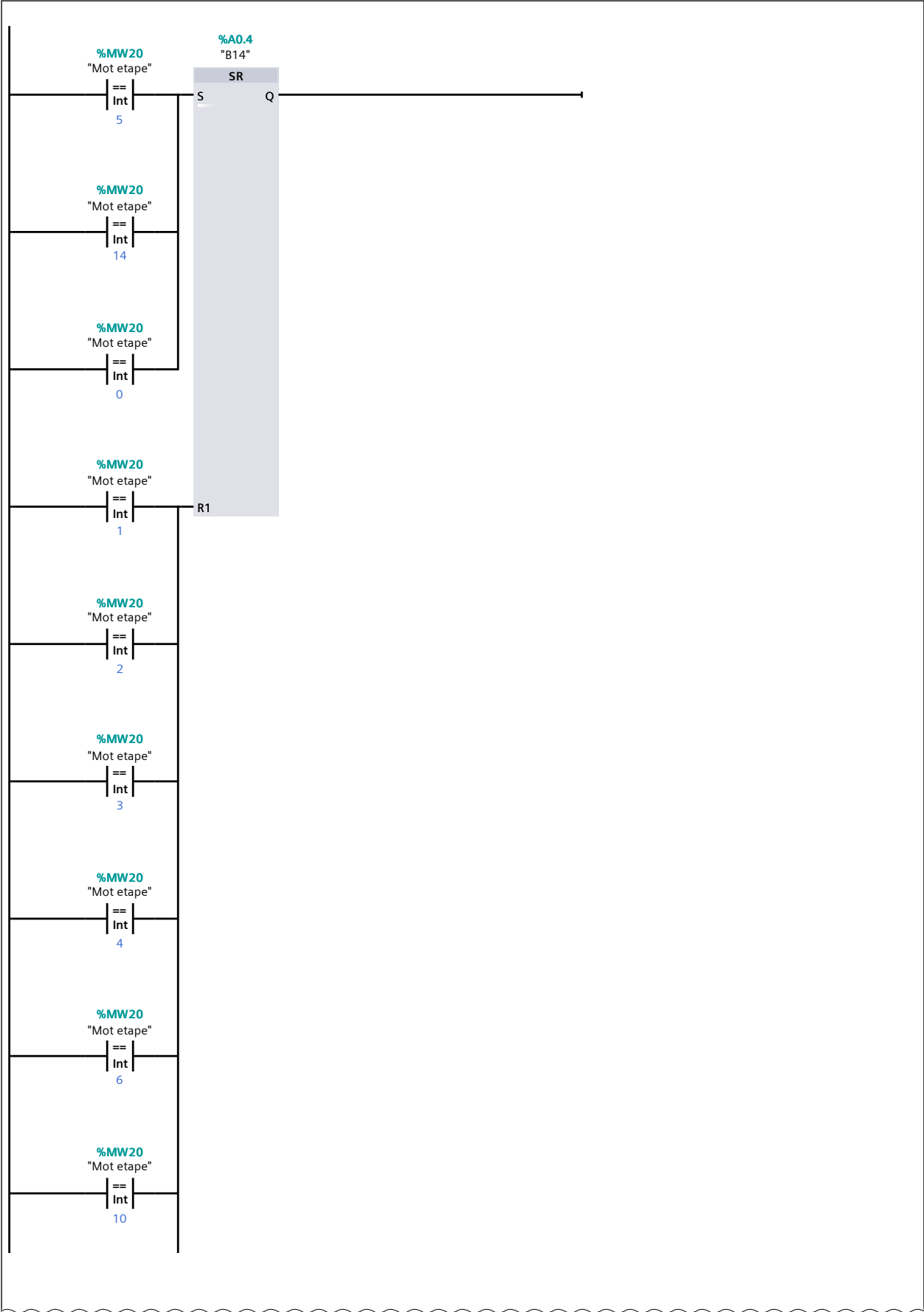


Réseau 4 : (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 11)

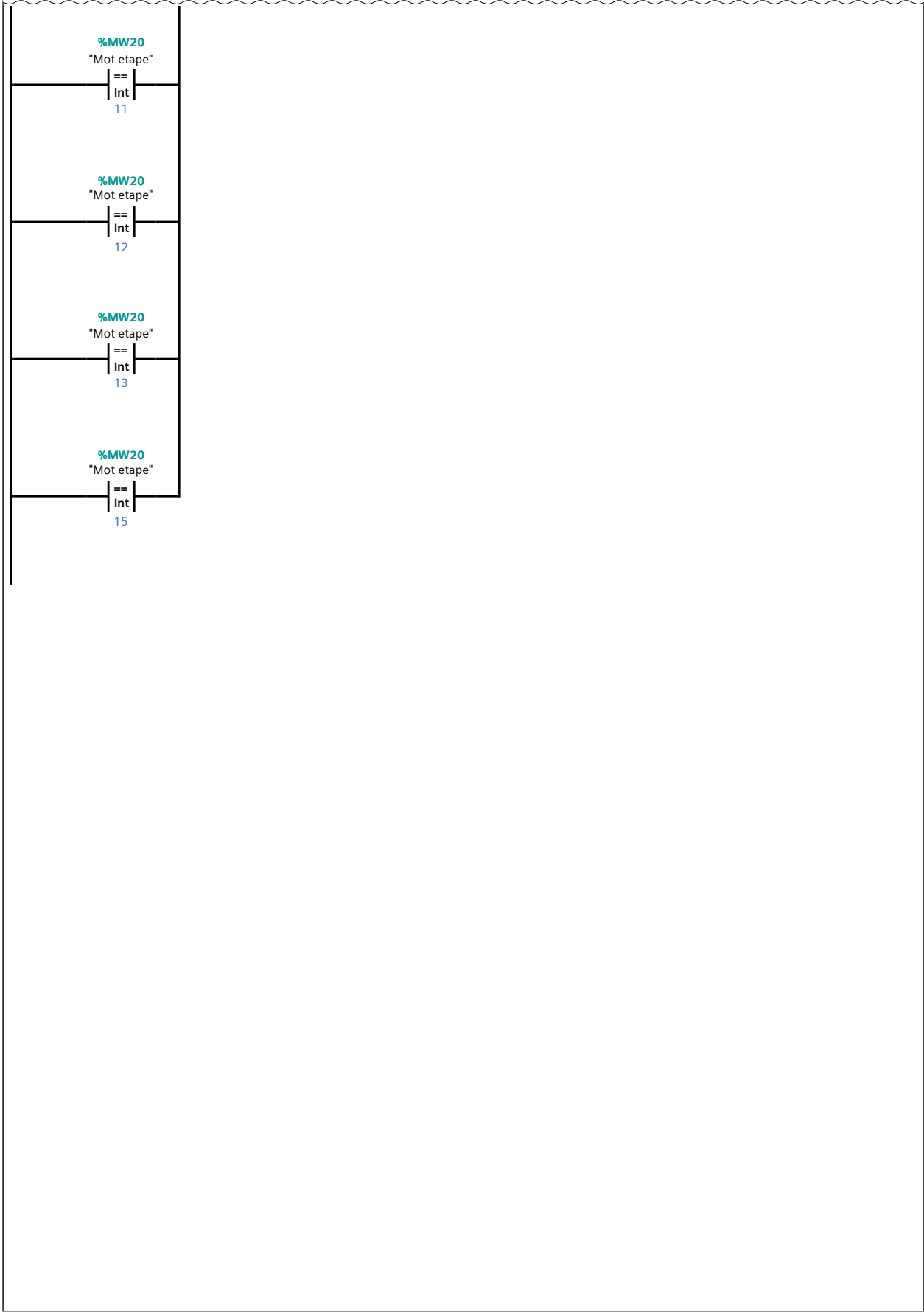


Réseau 5 : (1.1 / 2.1)

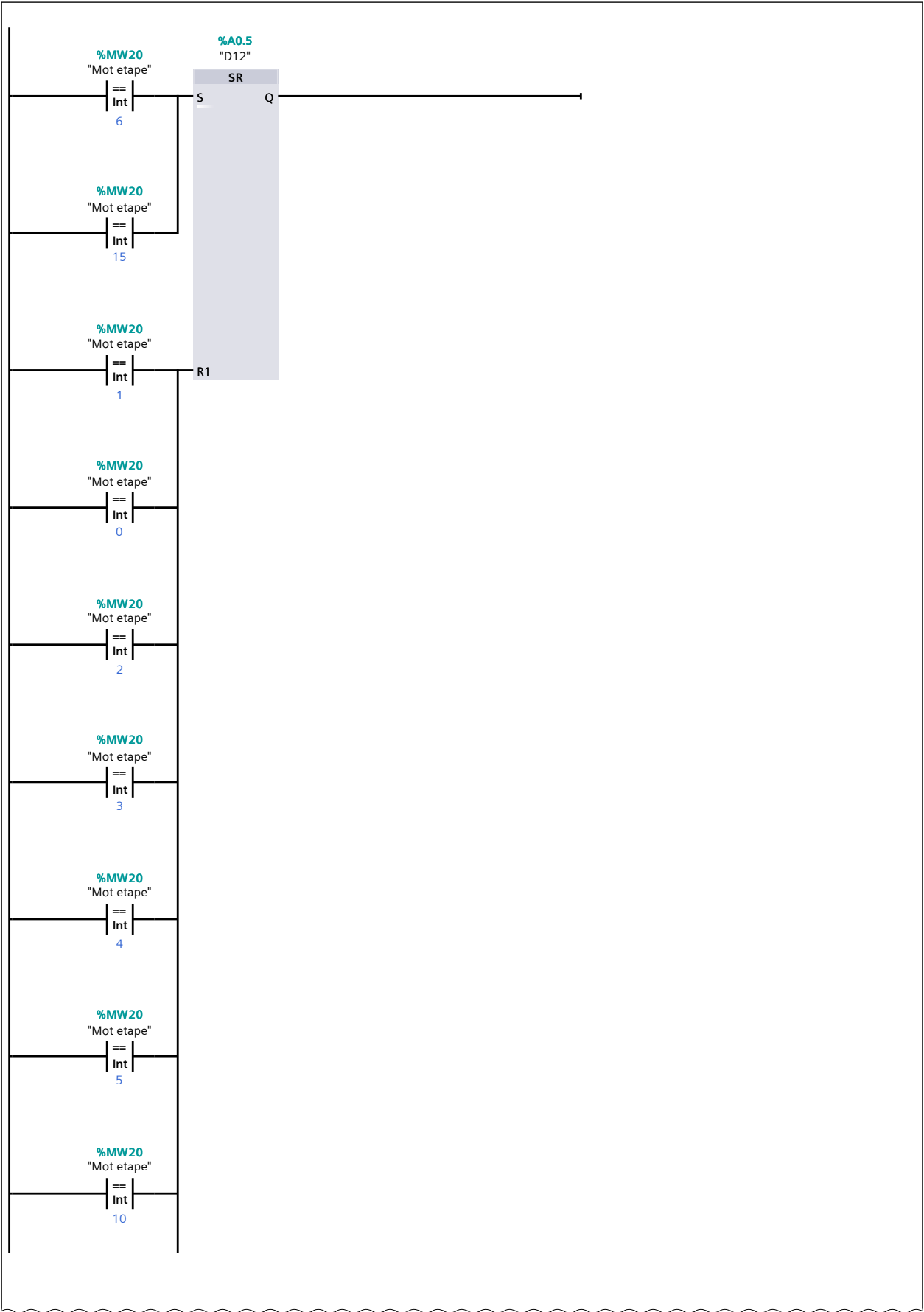


Réseau 5 : (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 14)

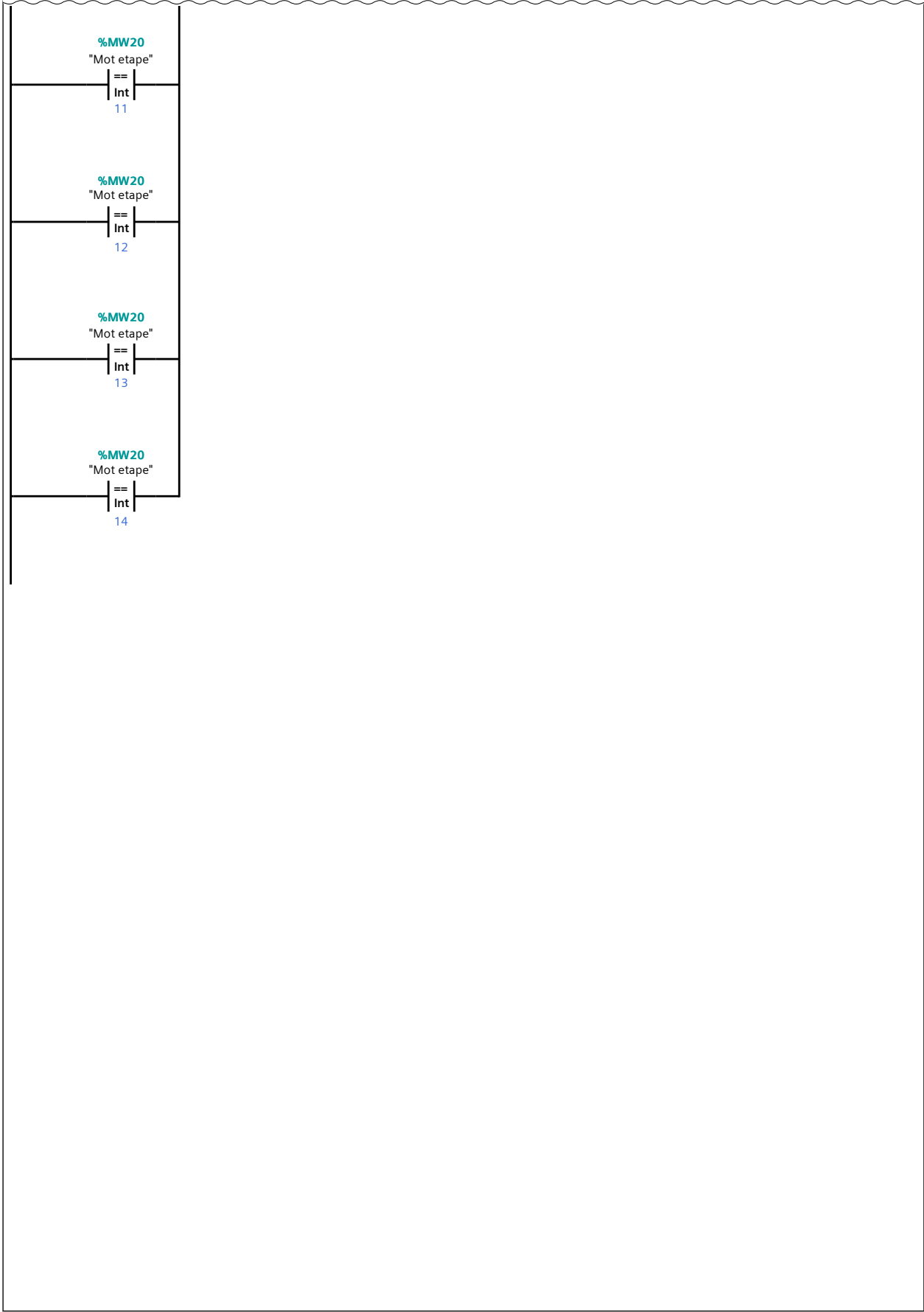


Réseau 6 : (1.1 / 2.1)

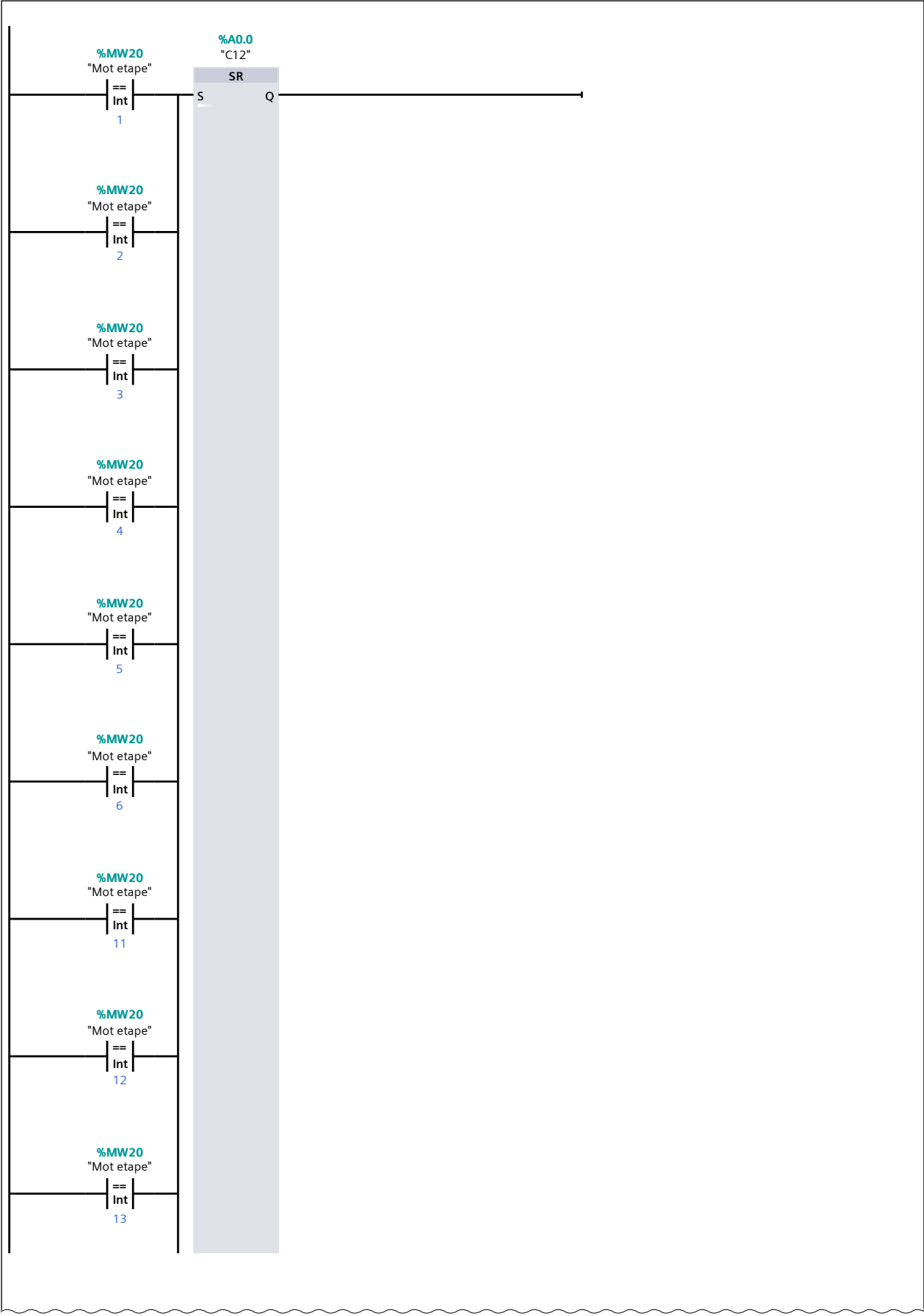


Réseau 6 : (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 17)

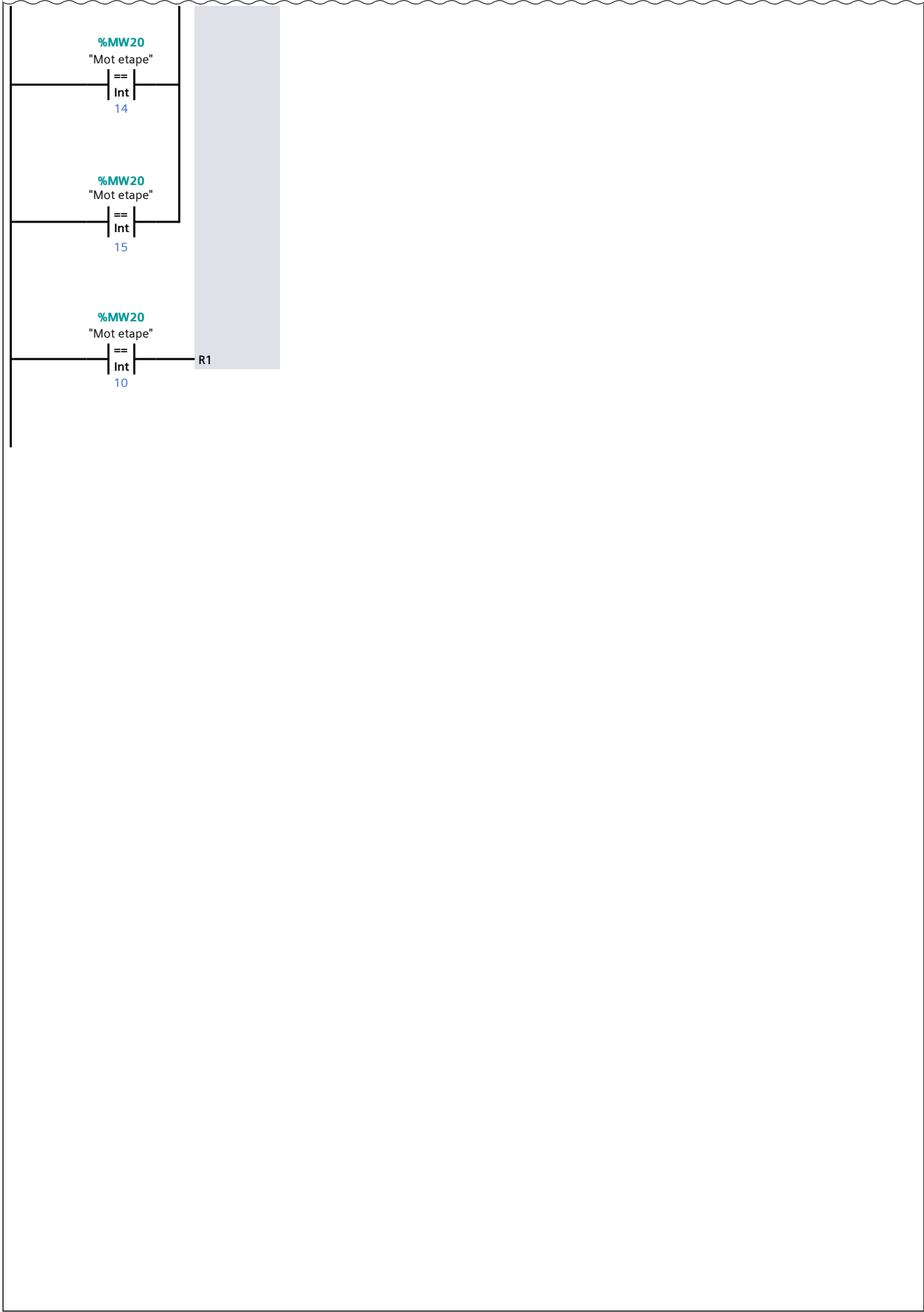


Réseau 7 : (1.1 / 2.1)



Réseau 7 : (2.1 / 2.1)

1.1 (Page1 - 20)



banc de perçage / PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] / Blocs de programme

Transition [FC1]

Transition Propriétés

Général

Nom	Transition	Numéro	1	Type	FC
Langage	CONT	Numérotation	Automatique		

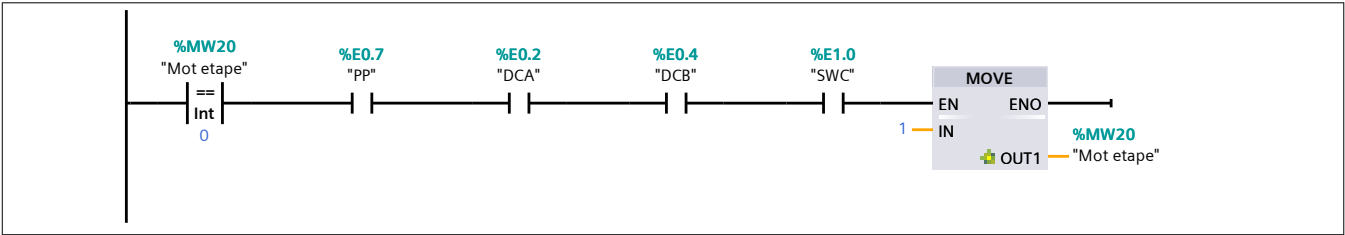
Information

Titre		Auteur		Commentaire	
Famille		Version	0.1	ID utilisateur	

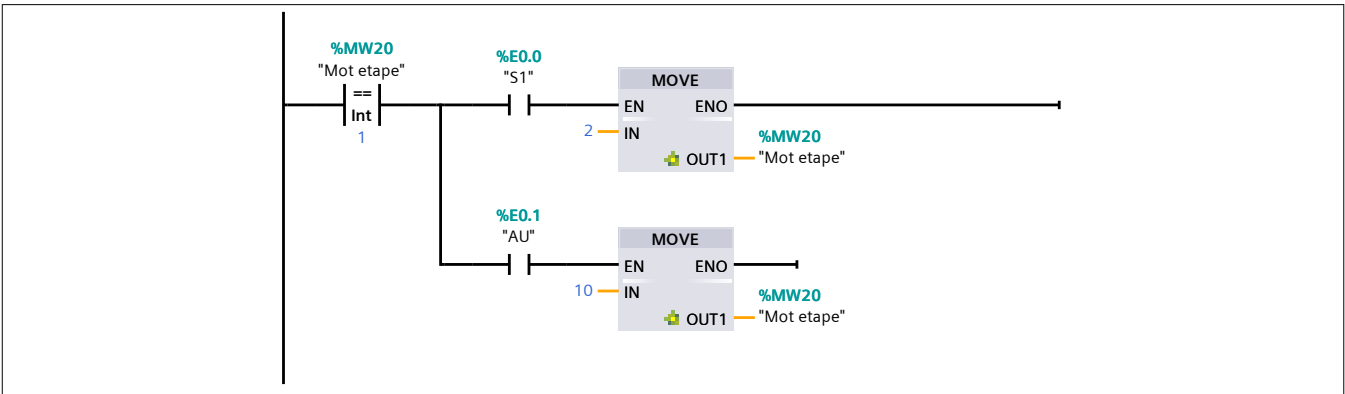
Transition

Nom	Type de données	Valeur par déf.	Commentaire
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
Transition	Void		

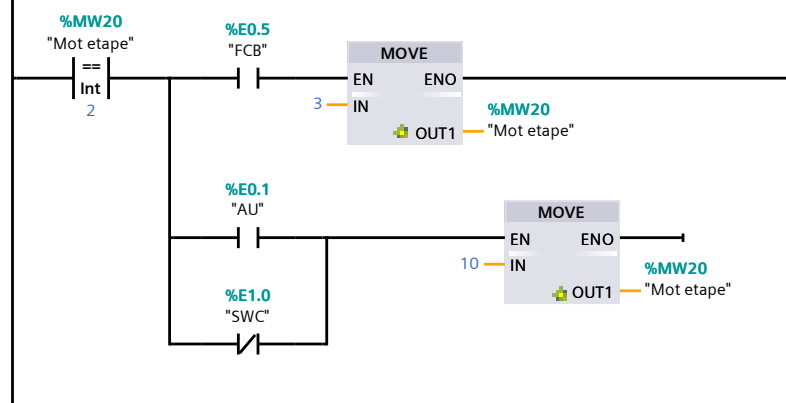
Réseau 1 :



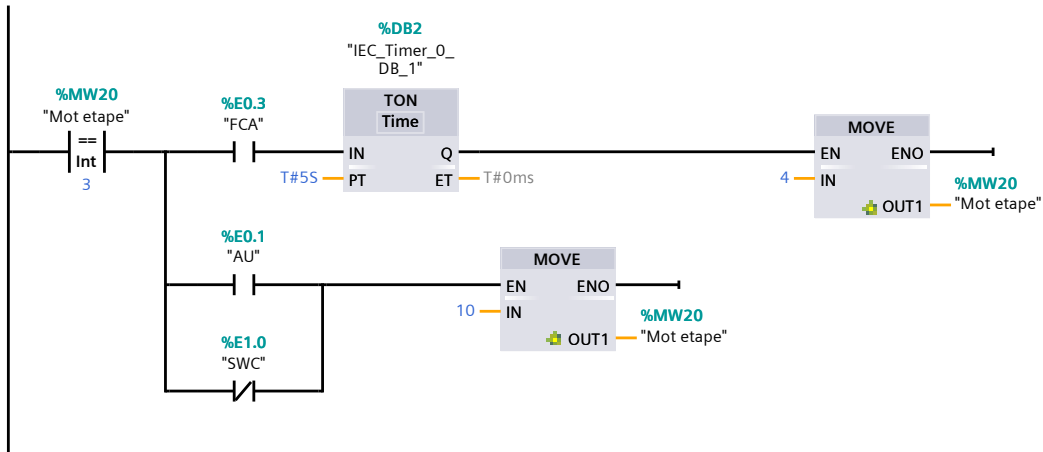
Réseau 2 :



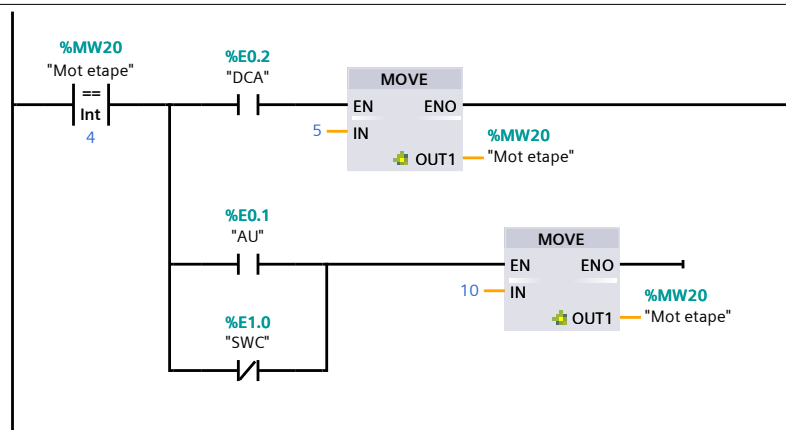
Réseau 3 :



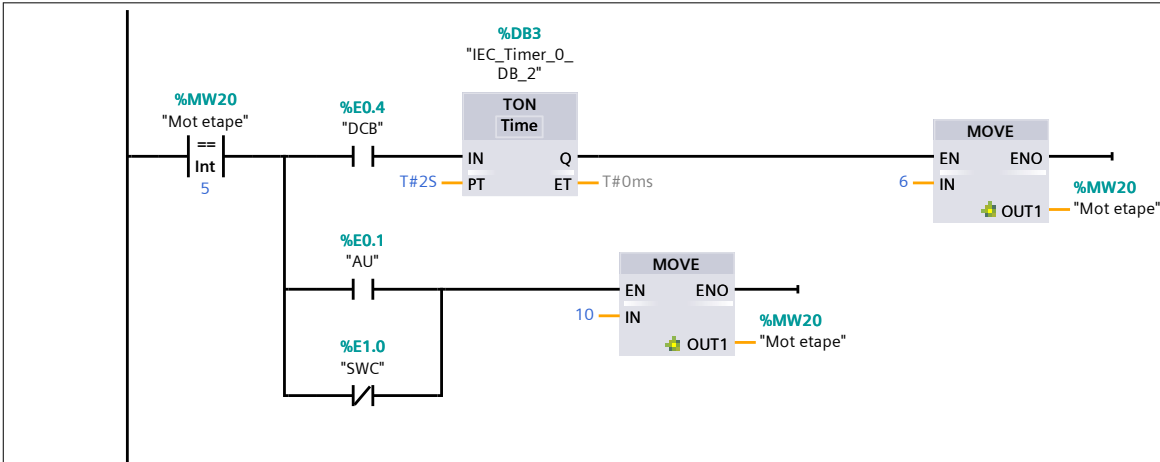
Réseau 4 :



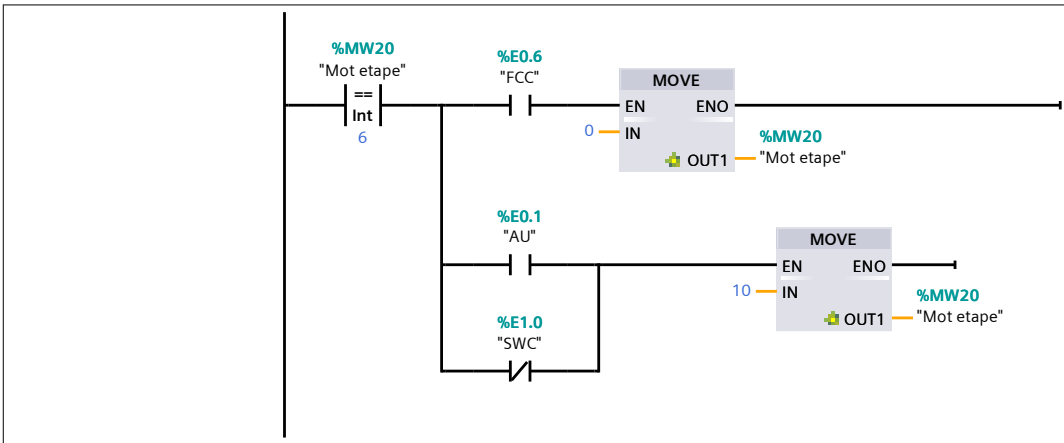
Réseau 5 :



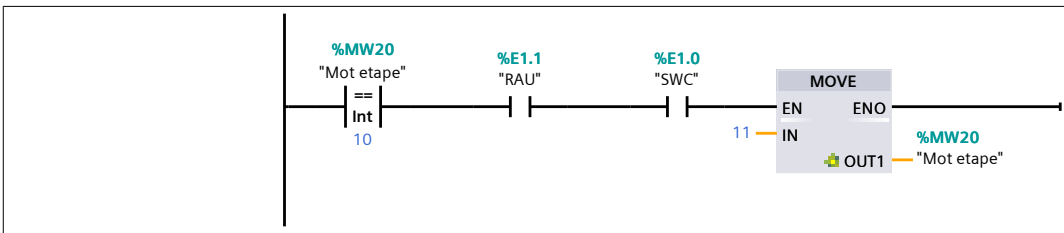
Réseau 6 :



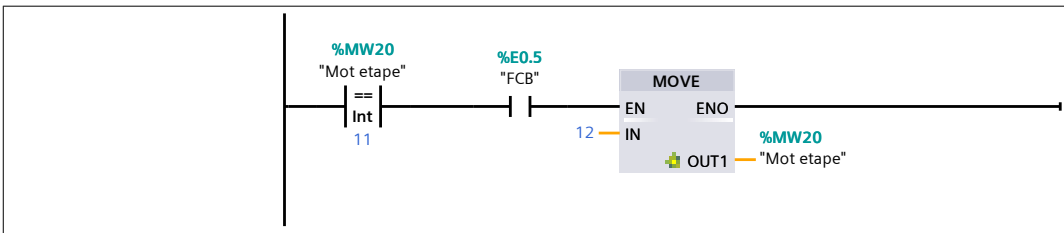
Réseau 7 :



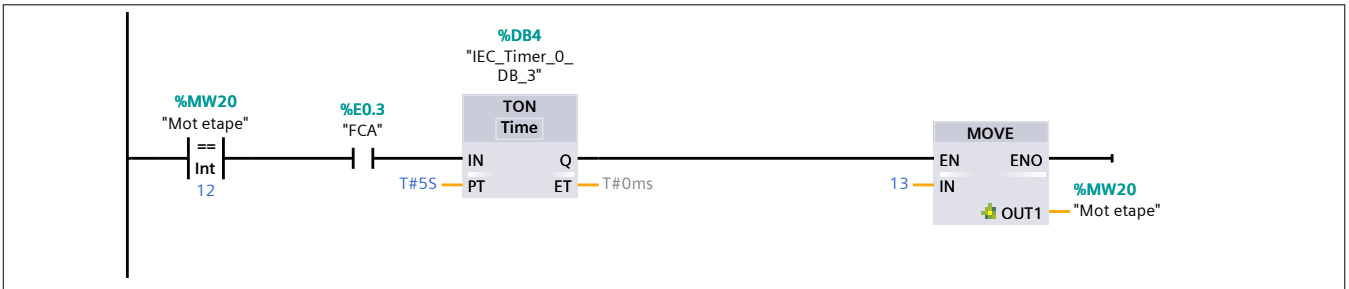
Réseau 8 :



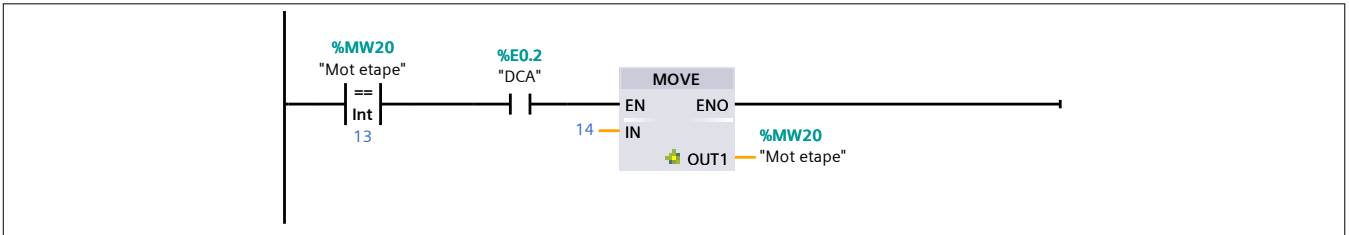
Réseau 9 :



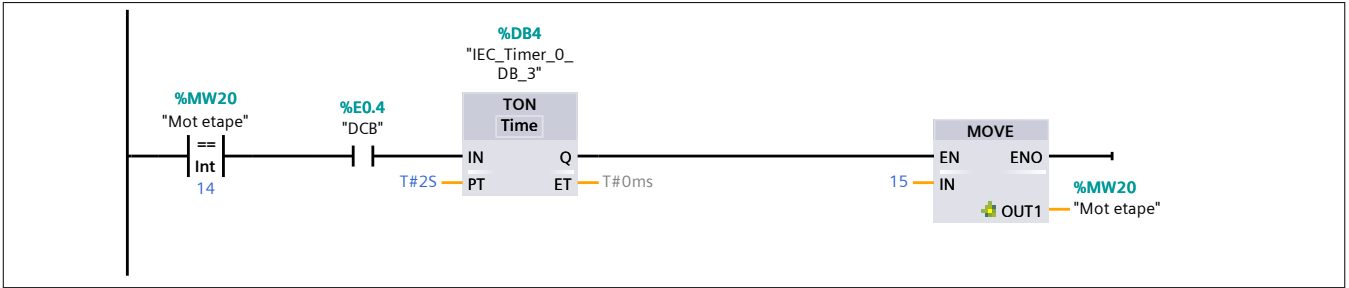
Réseau 10 :



Réseau 11 :



Réseau 12 :



Réseau 13 :

